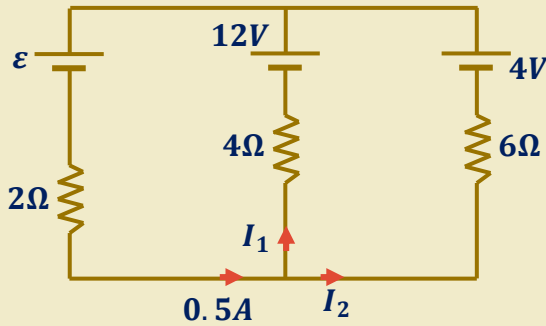


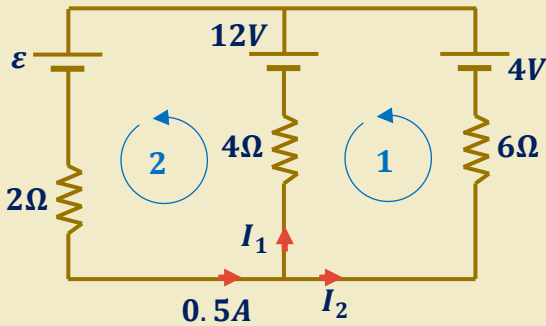


في الدارة المبينة بالشكل أوجد القوة الدافعة الكهربائية ($\mathcal{E}$)

الحل: نطبق قانون كيرتشفوف الأول حيث:

$$I_1 + I_2 = 0.5 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1) وباتجاه العبور الموضح بالشكل



$$\sum \Delta V = 0 = -12 + 4I_1 - 6I_2 + 4$$

$$4I_1 - 6I_2 = 8 \text{ --- (2)}$$

بالتعويض عن ($I_2 = 0.5 - I_1$)

$$4I_1 - 6(0.5 - I_1) = 8$$

$$4I_1 + 6I_1 = 11 \Rightarrow I_1 = 1.1A$$

وبالتعويض عن ($I_1 = 1.1$) في معادلة (1)

$$I_2 = 0.5 - 1.1 = -0.6A$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = -4 \times 1.1 + 12 - \mathcal{E} - 2 \times (0.5)$$

$$\mathcal{E} = -4.4 + 12 - 1 = 6.6V$$